

Deskripsi Bot “Dragon”

Bot **Dragon** merupakan bot Robocode Tank Royale yang menerapkan **algoritma Greedy berbasis prioritas serangan terhadap target yang memberikan keuntungan terbesar pada kondisi saat ini**. Sesuai prinsip greedy *"take what you can get now"*, pada setiap giliran bot memilih aksi yang dianggap paling menguntungkan secara lokal tanpa melakukan prediksi jangka panjang.

Strategi utama Dragon adalah mempertahankan keberlangsungan hidup melalui patroli di sepanjang tepi arena sambil terus melakukan pemindaian radar. Ketika musuh terdeteksi, bot segera mengarahkan meriam ke target dan menentukan daya tembak berdasarkan jarak musuh. Keputusan tersebut dipilih karena memberikan peluang terbesar untuk memperoleh damage dan skor pada saat itu.

Pemetaan Elemen Algoritma Greedy

Menurut teori algoritma greedy, sebuah persoalan harus direpresentasikan melalui himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif.

1. Himpunan Kandidat (Candidate Set)

Himpunan kandidat adalah seluruh aksi yang dapat dilakukan bot pada suatu giliran, yaitu:

- Menembak dengan berbagai tingkat kekuatan peluru.
- Mengunci radar ke target.
- Mengubah arah meriam.
- Bergerak mengikuti lintasan patroli.
- Menghindari tabrakan dengan dinding.

2. Himpunan Solusi (Solution Set)

Himpunan solusi merupakan kumpulan keputusan yang dipilih bot selama pertandingan, berupa:

- Target yang ditembak.
- Kekuatan tembakan yang digunakan.
- Arah radar dan meriam.
- Jalur pergerakan yang diambil.

3. Fungsi Seleksi (Selection Function)

Fungsi seleksi merupakan inti strategi greedy yang digunakan Dragon.

Pada setiap deteksi musuh:

- Memilih target yang sedang berada dalam jangkauan radar.
- Memilih kekuatan tembakan terbesar yang masih dianggap efisien terhadap jarak target.
- Memilih mempertahankan radar lock dibandingkan mencari target baru.

Dengan kata lain, Dragon selalu memilih aksi yang memberikan peluang damage terbesar pada saat itu.

4. Fungsi Kelayakan (Feasibility Function)

Sebuah aksi dianggap layak apabila:

- Meriam tidak sedang panas ($GunHeat = 0$).
- Target berada dalam toleransi sudut tembak.
- Pergerakan tidak mengarah ke luar arena.
- Radar masih dapat mempertahankan informasi posisi musuh.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka aksi dibatalkan dan bot memilih tindakan lain yang memungkinkan.

5. Fungsi Objektif (Objective Function)

Tujuan utama bot adalah memaksimalkan skor akhir pertandingan dengan:

- Memperbesar **Bullet Damage**.
- Memperbesar **Bullet Damage Bonus**.
- Memperoleh **Survival Score** sebanyak mungkin.
- Menghindari kehilangan energi akibat tabrakan dinding.

Fungsi objektif ini sesuai dengan tujuan optimasi pada Robocode Tank Royale yaitu memperoleh skor total tertinggi pada akhir pertandingan.

Strategi Greedy yang Diimplementasikan

Dragon menggunakan heuristic:

"Pilih target yang sedang terdeteksi dan gunakan aksi serangan yang memberikan keuntungan langsung terbesar dengan risiko serendah mungkin."

Implementasinya adalah:

1. Radar terus berputar untuk menemukan target.
 2. Ketika target ditemukan, radar dikunci pada target tersebut.
 3. Meriam segera diarahkan menuju musuh.
 4. Daya tembak dipilih berdasarkan jarak:
 - Dekat → peluru kuat.
 - Menengah → peluru sedang.
 - Jauh → peluru ringan.
 5. Bot terus berpatroli mengelilingi arena untuk mengurangi risiko terkena tembakan dan menghindari kerusakan akibat menabrak dinding.
-

Kemampuan Bot

Bot Dragon memiliki kemampuan:

Patrol Navigation

Bergerak secara kontinu mengikuti lintasan persegi di sekitar arena dengan menjaga jarak aman dari dinding sehingga mengurangi kemungkinan terkena *wall damage*.

Continuous Scanning

Radar aktif berputar sepanjang pertandingan sehingga peluang menemukan musuh tetap tinggi.

Radar Lock System

Setelah target ditemukan, radar mempertahankan fokus pada target sehingga informasi posisi musuh selalu diperbarui.

Adaptive Firepower

Bot menyesuaikan kekuatan tembakan berdasarkan jarak musuh untuk meningkatkan efisiensi energi dan peluang menghasilkan damage.

Autonomous Target Tracking

Meriam bergerak independen dari badan tank sehingga mampu tetap membidik musuh meskipun bot sedang bergerak.

Ringkasan Strategi

Dragon menerapkan algoritma greedy dengan cara **selalu memilih tindakan yang memberikan keuntungan terbesar pada kondisi saat ini**, yaitu mempertahankan target yang telah ditemukan, menembak dengan kekuatan paling menguntungkan berdasarkan jarak, dan bergerak pada jalur aman untuk menjaga peluang bertahan hidup. Strategi ini berusaha meningkatkan nilai fungsi objektif berupa total skor pertandingan melalui kombinasi antara serangan agresif dan pergerakan yang stabil.